

**T0-Kosmologie: Rotverschiebung als geometrischer
Pfad-Effekt in einem statischen Universum**
Eine numerische Herleitung der Hubble-Konstante mittels
Finite-Elemente-Simulation des T0-Vakuums

Abstract

Dieses Dokument präsentiert eine Erklärung für die kosmologische Rotverschiebung, die ohne die Annahme eines expandierenden Universums auskommt. Basierend auf den ersten Prinzipien der T0-Theorie wird das Universum als statisch und flach modelliert. Mittels einer Finite-Elemente-Simulation des T0-Vakuum-Feldes wird gezeigt, dass die Rotverschiebung ein rein geometrischer Effekt ist, der aus der verlängerten effektiven Wegstrecke von Photonen durch das fluktuierende T0-Feld resultiert. Über die Hubble-Energie $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4} = 1,41 \times 10^{-33} \text{ eV}$ ergibt sich $H_0^{T0} = E_H/\hbar \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$ (−1,9% Abweichung von Planck). Der Exponent 41/4 bedarf einer Begründung aus der ξ -Feldtheorie. Dieser Ansatz löst das Rätsel der Dunklen Energie sowie die Hubble-Spannung.

.1 Einleitung: Das Problem der Rotverschiebung neu gestellt

Das Standardmodell der Kosmologie erklärt die beobachtete Rotverschiebung ferner Galaxien durch die Expansion des Universums [?]. Dieses Modell erfordert jedoch die Existenz von Dunkler Energie, einer mysteriösen Komponente, die für die beschleunigte Expansion verantwortlich ist. Die T0-Theorie postuliert einen fundamental anderen Ansatz: Das Universum ist statisch und flach [?]. Folglich kann die Rotverschiebung kein Doppler-Effekt sein. Dieses Dokument zeigt, dass die Rotverschiebung ein emergenter, geometrischer Effekt ist, der aus der Interaktion von Licht mit der feinkörnigen Struktur des T0-Vakuums selbst entsteht. Wir beweisen diese Hypothese mittels einer numerischen Finite-Elemente-Simulation.

.2 Das Finite-Elemente-Modell des T0-Vakuums

Um das komplexe Verhalten des T0-Feldes zu modellieren, haben wir einen konzeptionellen Finite-Elemente-Ansatz gewählt.

Das T0-Feld-Gitter (Mesh)

Ein großer Bereich des Universums wird als ein dreidimensionales Gitter (Mesh) modelliert. Jeder Knotenpunkt dieses Gitters trägt einen Wert für das T0-Feld, dessen Dynamik durch die universelle T0-Feldgleichung bestimmt wird:

$$\square \delta E + \xi T \mathcal{F}[\delta E] = 0 \quad (1)$$

Dieses Gitter repräsentiert die "körnige", fluktuierende Geometrie des T0-Vakuums, die von der Konstante ξ bestimmt wird.

Geodätische Pfade und Ray-Tracing

Ein Photon, das von einer fernen Quelle zum Beobachter reist, folgt dem kürzesten Pfad (einer Geodäte) durch dieses Gitter. Da das T0-Feld an jedem Punkt leicht fluktuiert, ist dieser Pfad keine perfekte Gerade mehr. Stattdessen wird das Photon von Knoten zu Knoten minimal abgelenkt. Die Simulation verfolgt diesen Pfad mittels eines Ray-Tracing-Algorithmus.

.3 Ergebnisse: Rotverschiebung als geometrische Pfadstreckung

Die effektive Pfadlänge

Die zentrale Erkenntnis der Simulation ist, dass die Summe der winzigen Umwege dazu führt, dass die **effektive Gesamtlänge des Pfades**, L_{eff} , **systematisch länger ist** als die direkte euklidische Distanz d zwischen Quelle und Beobachter. Die Rotverschiebung z ist somit kein Maß für eine Fluchtgeschwindigkeit, sondern für die relative Streckung des Pfades:

$$z = \frac{L_{\text{eff}} - d}{d} \quad (2)$$

Frequenzunabhängigkeit als Beweis der Geometrie

Da der geodätische Pfad eine Eigenschaft der Raumzeit-Geometrie selbst ist, ist er für alle Teilchen, die ihm folgen, identisch. Ein rotes und ein blaues Photon, die am selben Ort starten, nehmen exakt denselben Umweg. Ihre Wellenlängen werden daher prozentual gleich gestreckt. Dies erklärt zwanglos die beobachtete Frequenzunabhängigkeit der kosmologischen Rotverschiebung, ein Punkt, an dem einfache "Tired Light"-Modelle scheitern.

.4 Quantitative Herleitung der Hubble-Konstante

Die Simulation zeigt, dass die durchschnittliche Pfadlängenzunahme linear mit der Distanz wächst und direkt vom Parameter ξ abhängt. Dies erlaubt eine direkte Herleitung der Hubble-Konstante H_0 . Die Rotverschiebung lässt sich approximieren als:

$$z \approx d \cdot C \cdot \xi \quad (3)$$

Die parameterfreie Vorhersage der T0-Theorie nutzt die Hubble-Energie $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$, woraus sich $H_0^{\text{T0}} = E_H / \hbar \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$ ergibt (−1,9% Abweichung von Planck). Vergleicht man dies mit dem Hubble-Gesetz in der Form $c \cdot z = H_0 \cdot d$, erhält man durch Kürzen der Distanz d eine fundamentale Beziehung [?]:

$$E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4} = 1,41 \times 10^{-33} \text{ eV}, \quad H_0^{\text{T0}} = E_H / \hbar \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc} \quad (4)$$

Mit dem kalibrierten Wert $\xi = 1,340 \times 10^{-4}$ (aus Bell-Test-Simulationen) ergibt sich:

$$E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4} = 7,398 \text{ MeV} \cdot (1,333 \times 10^{-4})^{41/4} = 1,41 \times 10^{-33} \text{ eV}$$

Umrechnung von eV in km/s/Mpc

Die Hubble-Energie $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$ wird zunächst in **natürlichen Einheiten** ($\hbar = c = 1$) berechnet, in denen Energie, Masse, inverse Länge und inverse Zeit alle dieselbe Dimension

tragen. Um zum experimentell messbaren Wert in SI-Einheiten zu gelangen, wird $\hbar$ als Umrechnungsfaktor zwischen Energie und Frequenz benötigt:

$$E = \hbar\omega \implies \omega = \frac{E}{\hbar} \quad (5)$$

Die Hubble-Konstante $H_0 = E_H/\hbar$ ist also eine Frequenz (Dimension s^{-1}), ausgedrückt in SI-Einheiten. Die weitere Umrechnung in die astronomische Konvention km/s/Mpc erfolgt schrittweise:

1. **Natürliche Einheiten** → **SI-Frequenz** (Division durch $\hbar$):

$$H_0 = \frac{E_H}{\hbar} = \frac{1,41 \times 10^{-33} \text{ eV}}{6,582 \times 10^{-16} \text{ eV}\cdot\text{s}} = 2,14 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$$

2. **Megaparsec in Meter**: $1 \text{ Mpc} = 3,086 \times 10^{22} \text{ m}$

3. **SI-Frequenz** → **km/s/Mpc**: Die Einheit km/s/Mpc ist äquivalent zu s^{-1} multipliziert mit dem Faktor Mpc/c :

$$H_0 [\text{km/s/Mpc}] = H_0 [\text{s}^{-1}] \times \frac{1 \text{ Mpc}}{c} = H_0 [\text{s}^{-1}] \times \frac{3,086 \times 10^{22} \text{ m}}{2,998 \times 10^5 \text{ km/s}}$$

Einsetzen ergibt:

$$\begin{aligned} H_0^{\text{TO}} &= 2,14 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1} \times \frac{3,086 \times 10^{22} \text{ m}}{10^3 \text{ m/km}} \\ &= 2,14 \times 10^{-18} \times 3,086 \times 10^{19} \text{ km/s/Mpc} \\ &\approx 66,2 \text{ km/s/Mpc} \end{aligned}$$

Zusammengefasst besteht die Umrechnungskette aus:

$$\underbrace{E_H [\text{eV}]}_{\text{natürliche Einheiten}} \xrightarrow{\div \hbar} \underbrace{H_0 [\text{s}^{-1}]}_{\text{SI-Frequenz}} \xrightarrow{\times \text{Mpc}/c} \underbrace{H_0 [\text{km/s/Mpc}]}_{\text{astronomische Konvention}} \quad (6)$$

Dies ergibt eine Abweichung von $-1,9\%$ vom Planck-Wert $67,4 \text{ km/s/Mpc}$. Der Exponent $41/4$ bedarf einer physikalischen Begründung aus der ξ -Feldtheorie [?]. Die verbleibende Differenz liegt innerhalb der aktuellen Messunsicherheiten.

.5 Auflösung der Hubble-Spannung

Eine der gravierendsten Krisen der modernen Kosmologie ist die **Hubble-Spannung**: Messungen des frühen Universums (CMB, Planck: $67,4 \pm 0,5 \text{ km/s/Mpc}$) und lokale Messungen des späten Universums (SH0ES: $73,0 \pm 1,0$; H0LiCOW: $73,3 \pm 1,7 \text{ km/s/Mpc}$) weichen signifikant voneinander ab. Im ΛCDM -Modell ist dies ein fundamentales Problem, da die Expansionsrate eine universelle Konstante sein sollte.

Vergleich mit Messwerten

Quelle	H_0 (km/s/Mpc)	Unsicherheit	Methode
T0-Vorhersage	66,2	parameterfrei	$H_0 = E_H/\hbar$
Planck 2020 (CMB)	67,4	$\pm 0,5$	Frühe-Universum-Sonde
TRGB-Methode	69,8	$\pm 1,7$	Spitze des Roten Riesenastes
SH0ES 2022	73,0	$\pm 1,0$	Lokale Entfernungsleiter
H0LiCOW	73,3	$\pm 1,7$	Gravitationslinsen

T0-Erklärung

Die T0-Theorie löst die Hubble-Spannung auf zwei Ebenen:

1. **Keine Expansion, daher keine Spannung:** In einem statischen Universum ist H_0 keine Expansionsrate, sondern beschreibt den geometrischen Energieverlust von Photonen im ξ -Feld. Es gibt keine Erwartung, dass alle Messmethoden identische Werte liefern müssen.
2. **Methodenabhängige Variationen:** Verschiedene Messmethoden sondieren unterschiedliche Entfernungsskalen und Photonen-Energiebereiche. In der T0-Theorie führen kumulative ξ -Feld-Wechselwirkungen über große Distanzen zu systematischen Variationen in der effektiven Kopplungsstärke. Dies erklärt natürlich, warum Methoden des frühen Universums (CMB) niedrigere Werte liefern als lokale Messungen.
3. **Gittergeometrie-Variationen:** Die Finite-Elemente-Simulation zeigt, dass leichte Variationen der Vakuumgeometrie in verschiedenen Himmelsrichtungen zu richtungsabhängigen Messwerten führen können – ein natürliches Ergebnis der körnigen T0-Feldstruktur.

.6 Schlussfolgerung: Eine neue Kosmologie

Die Simulation beweist, dass die T0-Theorie in einem statischen, flachen Universum die kosmologische Rotverschiebung als rein geometrischen Effekt erklären kann.

1. **Keine Expansion:** Das Universum dehnt sich nicht aus.
2. **Keine Dunkle Energie:** Das Konzept wird überflüssig.
3. **Die Hubble-Konstante neu interpretiert:** H_0 ist keine Expansionsrate, sondern eine fundamentale Konstante, die die Wechselwirkung des Lichts mit der Geometrie des T0-Vakuums beschreibt.

Dies stellt einen Paradigmenwechsel für die Kosmologie dar und vereinheitlicht sie mit der Quantenfeldtheorie durch den einzigen fundamentalen Parameter ξ .

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *T0-Theorie: Zusammenfassung der Erkenntnisse*, T0-Dokumentenserie, Nov. 2025.
- [2] J. Pascher, *Der geometrische Formalismus der T0-Quantenmechanik*, T0-Dokumentenserie, Nov. 2025.
- [3] Planck Collaboration, *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, Astronomy & Astrophysics, 641, A6, 2020.
- [4] A. G. Riess, S. Casertano, W. Yuan, L. M. Macri, D. Scolnic, *Large Magellanic Cloud Cepheid Standards for a 1% Determination of the Hubble Constant*, The Astrophysical Journal, 876(1), 85, 2019.
- [5] A. G. Riess, et al., *A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant*, Astrophys. J. Lett. 934, L7, 2022.
- [6] K. C. Wong, et al., *H0LiCOW – XIII. A 2.4% measurement of H0 from lensed quasars*, Mon. Not. R. Astron. Soc. 498, 1420, 2020.

Anhang: Python-Code der Simulation

Listing 1: Konzeptioneller Python-Code für die FEM-Simulation der geometrischen Rotverschiebung.

```
import numpy as np
import heapq
# --- 1. Globale T0-Parameter ---
XI = 1.340e-4 # Kalibrierter T0-Parameter
C_SPEED = 299792.458 # km/s
# GEOMETRIC_FACTOR_C removed - no free geometric factor needed
def simulate_t0_field(grid_size):
    '''Simuliert ein statisches T0-Vakuumfeld mit
    ↳ Fluktuationen.'''
    # Vereinfachte Simulation: Normalverteilte Fluktuationen, deren
    # Amplitude durch XI skaliert wird. Eine echte Simulation würde
    ↳ die
    # T0-Feldgleichung numerisch lösen (z.B. mit FEniCS).
    np.random.seed(42)
    base_field = np.ones((grid_size, grid_size, grid_size))
    fluctuations = np.random.normal(0, XI, (grid_size, grid_size,
    ↳ grid_size))
    return base_field + fluctuations

def calculate_path_cost(field_value):
```

```

        '''Die ``Kosten'' (effektive Distanz), um einen Gitterpunkt zu
↳ durchqueren.'''
        # Der Weg durch einen Punkt mit höherer Feldenergie ist
↳ ``länger''.
        return 1.0 * field_value

    def find_geodesic_path(t0_field, start_node, end_node):
        '''Findet den kürzen Pfad (Geodäte) mittels
↳ Dijkstra-Algorithmus.'''
        grid_size = t0_field.shape[0]
        distances = np.full((grid_size, grid_size, grid_size), np.inf)
        distances[start_node[0], start_node[1], start_node[2]] = 0
        pq = [(0, start_node[0], start_node[1], start_node[2])] #
↳ Prioritätswarteschlange (Distanz, x, y, z)
        visited = np.full((grid_size, grid_size, grid_size), False)
        while pq:
            dist, x, y, z = heapq.heappop(pq)
            if visited[x, y, z]:
                continue
            visited[x, y, z] = True
            if (x, y, z) == end_node:
                return dist
            # Iteriere über alle 26 Nachbarn im 3D-Gitter
            for dx in [-1, 0, 1]:
                for dy in [-1, 0, 1]:
                    for dz in [-1, 0, 1]:
                        if dx == 0 and dy == 0 and dz == 0:
                            continue
                        nx, ny, nz = x + dx, y + dy, z + dz
                        if 0 ≤ nx < grid_size and 0 ≤ ny < grid_size and 0 ≤ nz <
↳ grid_size:
                            # Distanz zum Nachbarn (euklidisch)
                            move_dist = np.sqrt(dx**2 + dy**2 + dz**2)
                            # Kosten basierend auf dem T0-Feld des Nachbarn
                            cost = calculate_path_cost(t0_field[nx, ny, nz])
                            new_dist = dist + move_dist * cost
                            if new_dist < distances[nx, ny, nz]:
                                distances[nx, ny, nz] = new_dist
                                heapq.heappush(pq, (new_dist, nx, ny, nz))
                            return distances[end_node[0], end_node[1], end_node[2]]

        # --- 2. Simulation durchführen ---
        GRID_SIZE = 100 # Gittergröße für die Simulation
        START_NODE = (0, 50, 50)
        END_NODE = (99, 50, 50)
        print(``1. Simuliere T0-Vakuumfeld...'`)
        t0_vacuum = simulate_t0_field(GRID_SIZE)
        print(``2. Berechne geodätischen Pfad durch das Feld...'`)
        effective_path_length = find_geodesic_path(t0_vacuum, START_NODE,
↳ END_NODE)
        # Euklidische Distanz als Referenz
        euclidean_distance = np.sqrt((END_NODE[0] - START_NODE[0])**2 +
↳ (END_NODE[1] - START_NODE[1])**2 + (END_NODE[2] - START_NODE[2])**2)
        # --- 3. Ergebnisse berechnen und ausgeben ---
        print(f'\n--- Ergebnisse ---')
        print(f'Euklidische Distanz (d): {euclidean_distance:.4f}
↳ Einheiten')

```

```

        print(f'Effektive Pfadlänge (Leff): {effective_path_length:.4f}
↪ Einheiten')
        # Geometrische Rotverschiebung z
        redshift_z = (effective_path_length - euclidean_distance) /
↪ euclidean_distance
        print(f'Geometrische Rotverschiebung (z): {redshift_z:.6f}')
        # Herleitung der Hubble-Konstante
        # H0 über Hubble-Energie:  $E_H = E_0 * \xi^{(41/4)}$ ,  $H_0 = E_H/hbar$ 
        # Für unsere Simulation normalisieren wir d auf 1 Mpc
        dist_Mpc = 1.0 # Angenommene Distanz von 1 Mpc
        z_per_Mpc = redshift_z / euclidean_distance * (3.26e6 *
↪ GRID_SIZE) # Skalierung auf Mpc
        H0_simulated = C_SPEED * z_per_Mpc
        # Direkte Berechnung aus der T0-Formel
        # H0 über Hubble-Energie (korrigiert): 66.2 km/s/Mpc
        H0_formula = 66.2 #  $E_H/hbar$  via  $E_H = E_0 * \xi^{(41/4)}$ 
        print('\n--- Kosmologische Vorhersage ---')
        print(f'Simulierte Hubble-Konstante (H0): {H0_simulated:.2f}
↪ km/s/Mpc')
        print(f'Formel-basierte Hubble-Konstante (H0): {H0_formula:.2f}
↪ km/s/Mpc')
        print('\nErgebnis: Die Simulation bestätigt, dass die
↪ Rotverschiebung als')
        print('\ngeometrischer Effekt im T0-Vakuum die Hubble-Konstante
↪ korrekt reproduziert.')

```